Feuille d'exercices du chapitre 6 : suites géométriques, croissance exponentielle

Généralités sur les suites géométriques

Exercice n° 1. ♠ Calcul de termes d'une suite géométrique à partir de la formule de récurrence.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.

2. Soit (v_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 100 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ v_{n+1} = 0{,}5 \times v_n \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4.

3. Soit (w_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 5 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ w_{n+1} = 3w_n \end{cases}$$

Calculer w_1, w_2, w_3 et w_4.

4. Soit (t_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = 1000 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ t_{n+1} = \dfrac{1}{4} \times t_n \end{cases}$$

Calculer t_1, t_2 et t_3.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Formule explicite et sens de variation.

1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = 3$.
   a) Exprimer u_n en fonction de n.
   b) Calculer u_5.
   c) Déterminer le sens de variation de (u_n).

2. Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 0{,}5$.
   a) Exprimer v_n en fonction de n.
   b) Calculer v_4.
   c) Déterminer le sens de variation de (v_n).

3. Soit (w_n) la suite géométrique de premier terme $w_0 = 10$ et de raison $q = 2$.
   a) Exprimer w_n en fonction de n.
   b) Calculer w_6.
   c) Déterminer le sens de variation de (w_n).

4. Soit (z_n) la suite géométrique de premier terme $z_0 = 81$ et de raison $q = \dfrac{1}{3}$.
   a) Exprimer z_n en fonction de n.
   b) Calculer z_4.
   c) Déterminer le sens de variation de (z_n).

Exercice n° 3. ♠ Parmi les suites suivantes, lesquelles sont géométriques ? Lesquelles sont arithmétiques ? Si une suite n'est ni arithmétique, ni géométrique, le préciser également. Justifier la réponse donnée.

1. (u_n) : 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; ...
2. (v_n) : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; ...
3. (w_n) : 1000 ; 500 ; 250 ; 125 ; ...
4. (x_n) : 7 ; 10 ; 13 ; 16 ; ...
5. (y_n) : 3 ; 12 ; 48 ; 196 ; ...
6. (z_n) : 100 ; 90 ; 80 ; 70 ; ...

Modélisation avec des suites géométriques

Exercice n° 4. ♠ ♠ Un lac contient actuellement 800 poissons. Chaque année, en raison de la reproduction, la population de poissons augmente de 10%.

On note u_n le nombre de poissons dans le lac après n années.

1. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser son premier terme u_0 et sa raison q.
2. Écrire la relation de récurrence vérifiée par la suite (u_n).
3. Exprimer u_n en fonction de n.
4. Calculer le nombre de poissons dans le lac après 5 ans. Arrondir à l'unité.
5. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

Aide au calcul :
$800 \times 1{,}1^5 \approx 1\,288{,}41$ $\quad$ $800 \times 0{,}9^5 \approx 472{,}39$ $\quad$ $800 \times 1{,}1^{10} \approx 2\,074{,}99$
$1{,}1 \times 800^5 \approx 3{,}60 \times 10^{14}$ $\quad$ $800 \times 1{,}1^3 = 1\,064{,}80$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Un médicament est injecté dans le sang d'un patient. Toutes les heures, l'organisme élimine 20% du médicament présent dans le sang. La quantité initiale injectée est de 500 mg.

On note u_n la quantité de médicament (en mg) restant dans le sang après n heures.

1. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser u_0 et q.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer la quantité de médicament restant après 3 heures.
4. Le médicament est considéré comme inefficace lorsque la quantité restante passe en dessous de 100 mg. Déterminer au bout de combien d'heures le médicament devient inefficace.

Aide au calcul :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$500 \times 0{,}8^n$	400	320	256	204,8	163,84	131,07	104,86	83,89	67,11
$500 \times 0{,}2^n$	100	20	4	0,8					

Exercice n° 6. ♠ ♠ Élias hésite entre deux offres d'emploi pour un poste de vendeur.

— **Offre A :** un salaire mensuel de 1600 euros le premier mois, puis une augmentation de 30 euros chaque mois.

— **Offre B :** un salaire mensuel de 1500 euros le premier mois, puis une augmentation de 2% chaque mois.

On note u_n et v_n les salaires mensuels obtenus avec l'offre A et avec l'offre B au bout de n mois : u_0 et v_0 sont les salaires du premier mois.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser u_0 et la raison.
2. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser v_0 et la raison.

3. Exprimer u_n et v_n en fonction de n.
4. Calculer u_{12} et v_{12}. Quelle offre est la plus avantageuse au bout d'un an ?
5. Déterminer à partir de quelle valeur de n l'offre B devient plus intéressante que l'offre A.

Aide au calcul :

n	10	12	15	16	17	18	20
$1500 \times 1{,}02^n$	1 828,49	1 902,36	2 018,80	2 059,18	2 100,36	2 142,37	2 228,92

Généralités sur les fonctions exponentielles

Exercice n° 7. ♠ Sens de variation et identification.

Déterminer le sens de variation des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^+$.

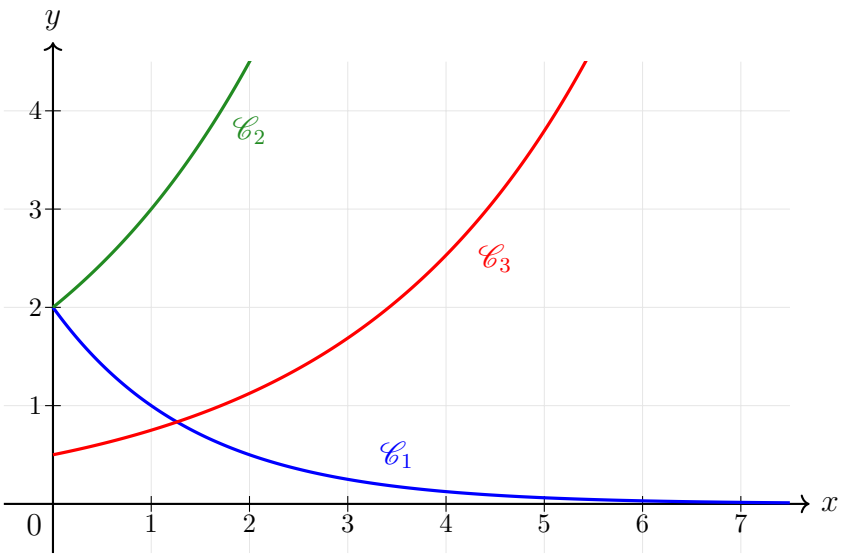
a) $f(x) = 5 \times 3^x$ *b)* $g(t) = 4 \times 0{,}6^t$ *c)* $h(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^x$

d) $i(t) = 2 \times 1{,}5^t$ *e)* $j(y) = 10 \times 0{,}3^y$ *f)* $l(x) = 7 \times \left(\frac{2}{3}\right)^x$

Exercice n° 8. ♠ ♠ On considère les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = 2 \times 0{,}5^x \qquad g(x) = 2 \times 1{,}5^x \qquad h(x) = 0{,}5 \times 1{,}5^x$$

1. Calculer $f(0)$, $g(0)$ et $h(0)$.
2. Déterminer le sens de variation de chaque fonction.
3. Associer chaque courbe représentée ci-dessous à la fonction qu'elle représente. Justifier.



Modélisation avec des fonctions exponentielles

Exercice n° 9. ♠ ♠ On sort un gâteau du four à une température de 180 °C. On le pose sur un plan de travail dans une pièce à 20 °C. On modélise la température du gâteau au bout de t minutes par la fonction :

$$T(t) = 160 \times 0{,}97^t + 20$$

1. Vérifier que $T(0) = 180$.
2. Calculer la température du gâteau après 10 minutes. Arrondir au dixième.
3. On considère que le gâteau est à bonne température pour être dégusté lorsque $T(t) \leqslant 40$. Déterminer au bout de combien de minutes (arrondir à l'entier) le gâteau sera à bonne température.
4. Que représente la valeur 20 dans cette formule ? Vers quelle température le gâteau tend-il au bout d'un temps très long ?

Aide au calcul :

$160 \times 0{,}97^{10} + 20 \approx 137{,}99$	$160 \times 0{,}97^{50} + 20 \approx 54{,}90$
$160 \times 0{,}97^{68} + 20 \approx 40{,}27$	$160 \times 0{,}97^{69} + 20 \approx 39{,}66$
$160 \times 0{,}03^{10} + 20 \approx 20{,}00$	$0{,}97 \times 160^{10} + 20 \approx 1{,}07 \times 10^{22}$
$160 \times 0{,}97^{76} + 20 \approx 35{,}96$	

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Une ville comptait 50 000 habitants au 1er janvier 2020. On estime que sa population augmente de 3% par an.

Partie A – Modèle discret (suite géométrique)

On note u_n le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année $2020 + n$.

1. Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser u_0 et q.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer le nombre d'habitants prévu au 1er janvier 2025. Arrondir à l'unité.

Partie B – Modèle continu (fonction exponentielle)

On modélise à présent la population par la fonction P définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$P(t) = 50\,000 \times 1{,}03^t$$

où t est le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2020 (avec t réel positif).

4. Calculer $P(0)$ et $P(5)$. Comparer avec les résultats de la partie A.
5. La fonction P est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
6. Calculer $P(2{,}5)$. Arrondir à l'unité. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
7. Calculer $P(7{,}25)$. Arrondir à l'unité. Interpréter ce résultat.
8. Quel est l'intérêt du modèle continu par rapport au modèle discret de la partie A ?
9. Déterminer au bout de combien d'années la population dépassera 70 000 habitants. Arrondir à l'année.

Aide au calcul :

$50\,000 \times 1{,}03^5 \approx 57\,964$	$50\,000 \times 1{,}03^{2{,}5} \approx 53\,842$
$50\,000 \times 1{,}03^{7{,}25} \approx 61\,873$	$50\,000 \times 1{,}03^{7{,}5} \approx 62\,057$
$50\,000 \times 1{,}03^{11} \approx 69\,212$	$50\,000 \times 1{,}03^{12} \approx 71\,288$
$50\,000 \times 0{,}97^{2{,}5} \approx 46\,314$	$1{,}03 \times 50\,000^{7{,}25} \approx 5{,}96 \times 10^{34}$

Propriétés algébriques des fonctions exponentielles

Exercice n° 11. ♠ Simplifier les expressions suivantes. Donner le résultat sous la forme a^b avec a et b des réels.

a) $5^3 \times 5^{2,5}$

b) $\dfrac{7^{4,2}}{7^{1,2}}$

c) $(3^{0,4})^5$

d) $0{,}7^{2,1} \times 0{,}7^{3,9}$

e) $\dfrac{4^{6,3}}{4^{6,1}}$

f) $2^{4,5} \times \sqrt{2}$

g) $\dfrac{6^3 \times 6^{0,5}}{6^{1,5}}$

h) $(10^{0,3})^{10}$

i) $\dfrac{1}{3^{2,4}}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Écrire chaque expression sous la forme $k \times a^x$ où k est un réel et $a > 0$.

a) $\dfrac{8 \times 3^x}{2}$

b) $5 \times 2^x \times 2^3$

c) $\dfrac{6^x}{3^x}$

d) $\dfrac{10 \times 4^x}{4^2}$

e) $3^x \times 5^x$

f) $\dfrac{7^{x+2}}{7^2}$

Racine n-ième d'un réel positif

Exercice n° 13. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$.

a) $x^5 = 32$

b) $x^3 = 27$

c) $x^4 = 16$

Exercice n° 14. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$. Donner le résultat exact, puis une valeur approchée au centième si nécessaire.

a) $3x^5 - 96 = 0$

b) $2x^3 + 10 = 64$

c) $\dfrac{x^4}{4} = 4$

d) $5x^6 = 50$

e) $4x^3 - 1 = 107$

f) $\dfrac{x^5 + 7}{3} = 3$

g) $10 - 2x^4 = -12$

h) $\dfrac{3x^6 + 1}{4} = 7$

Aide au calcul : $10^{\frac{1}{6}} \approx 1{,}47$; $9^{\frac{1}{6}} \approx 1{,}44$; $11^{\frac{1}{4}} \approx 1{,}82$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Simplifier les expressions suivantes. *Indication : on pourra écrire les nombres sous la forme de puissances n-ième d'un entier.*

a) $8^{\frac{1}{3}}$

b) $81^{\frac{1}{4}}$

c) $32^{\frac{1}{5}}$

d) $\left(7^{\frac{1}{3}}\right)^6$

e) $(16^3)^{\frac{1}{4}}$

f) $64^{\frac{1}{6}}$

Taux d'évolution moyen

Exercice n° 16. ♠ ♠ Déterminer le taux d'évolution moyen dans chacune des situations suivantes.

1. Le prix d'un article augmente de 21% en 2 ans. Quel est le taux d'évolution annuel moyen ?

2. La population d'une espèce animale a diminué de 19% en 5 ans. Quel est le taux d'évolution annuel moyen ? Arrondir au centième de pourcentage.

3. Un appartement a pris 44% de valeur en 10 ans. Quel est le taux d'augmentation annuel moyen ? Arrondir au centième de pourcentage.

Aide au calcul :
$1{,}21^{\frac{1}{2}} = 1{,}1$; $0{,}81^{\frac{1}{5}} \approx 0{,}958\,7$; $1{,}44^{\frac{1}{10}} \approx 1{,}037\,2$
$1{,}44^{\frac{1}{2}} = 1{,}2$; $0{,}81^{\frac{1}{10}} \approx 0{,}979\,2$; $1{,}21^{\frac{1}{5}} \approx 1{,}038\,8$; $0{,}19^{\frac{1}{5}} \approx 0{,}724\,8$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Le prix d'un bien passe de 200 € à 350 € en 6 ans.

1. Calculer le taux d'évolution global du prix sur les 6 ans.
2. En déduire le coefficient multiplicateur global.
3. Déterminer le coefficient multiplicateur annuel moyen. Arrondir au dix-millième.
4. En déduire le taux d'évolution annuel moyen. Arrondir au centième de pourcentage.
5. Comparer ce taux moyen avec le taux qu'on obtiendrait en divisant le taux global par 6. Conclure.

Aide au calcul : $1{,}75^{\frac{1}{6}} \approx 1{,}097\,8$; $1{,}75^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}205\,0$; $0{,}75^{\frac{1}{6}} \approx 0{,}952\,7$; $\dfrac{0{,}75}{6} = 0{,}125$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Un investisseur place un capital. La première année, le capital augmente de 8%. La deuxième année, il augmente de 12%. La troisième année, il diminue de 5%.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur les trois ans.
2. En déduire le taux d'évolution global. Arrondir au centième de pourcentage.
3. Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces trois années. Arrondir au centième de pourcentage.

Aide au calcul :
$1{,}08 \times 1{,}12 \times 0{,}95 = 1{,}148\,64$ $1{,}148\,64^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}047\,3$
$1{,}08 \times 1{,}12 \times 1{,}05 = 1{,}270\,08$ $1{,}15^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}047\,6$ $\dfrac{0{,}08 + 0{,}12 - 0{,}05}{3} = 0{,}05$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. « Si un prix augmente de 50% en 10 ans, alors il augmente de 5% par an en moyenne. »

2. « Si le taux d'évolution annuel moyen est de -3%, alors au bout de 4 ans le coefficient multiplicateur global est $0{,}97^4$. »

3. « Un capital qui augmente de 10% puis diminue de 10% retrouve sa valeur initiale. »

Aide au calcul : $1{,}5^{\frac{1}{10}} \approx 1{,}041\,4$; $0{,}97^4 \approx 0{,}885\,3$; $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$